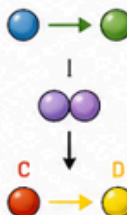
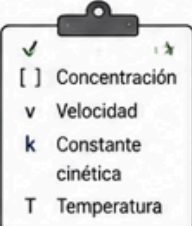


Tema 50. Cinética de las reacciones químicas. Teoría de choques moleculares y teoría del estado de transición. Velocidad de reacción y factores de los que depende. Métodos prácticos para su determinación.

1. Cinética de las reacciones químicas

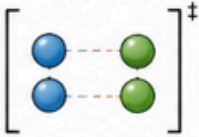
1.1. Concepto y objeto de estudio

Velocidad de reacción	Mecanismo de reacción	Magnitudes cinéticas	Finalidad de la cinética química
 $A + B \rightarrow C + D$ 		 ✓ [] Concentración - v Velocidad - k Constante cinética - T Temperatura	
Cambio de concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. $v = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$	Conjunto de etapas elementales que ocurren desde los reactivos hasta los productos.	Variables que permiten cuantificar y estudiar la rapidez de la reacción.	Comprender y predecir la velocidad de las reacciones para controlarlas y optimizar procesos químicos.



La cinética química estudia la rapidez con la que ocurren las reacciones y los factores que la determinan.

1.2. Energía de activación y evolución de la reacción

Energía de activación (E_a)	Estado o complejo activado	Perfil energético	Influencia sobre la velocidad de reacción
			
Energía mínima necesaria para que los reactivos alcancen el estado activado.	Disposición inestable de los átomos en el máximo de energía del perfil.	Representación gráfica de la variación de energía durante el progreso de la reacción.	A mayor E_a, menor velocidad. A menor E_a, mayor velocidad.



La energía de activación determina cuántas partículas poseen la energía suficiente para reaccionar.

2. Teoría de las colisiones moleculares y teoría del estado de transición

2.1. TEORÍA DE LAS COLISIONES MOLECULARES

1
Colisiones entre partículas

Las partículas deben chocar para que pueda ocurrir la reacción.

Ejemplo real
Reacción: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

2
Energía de activación

Solo las colisiones con energía igual o superior a E_a pueden ser eficaces.

Si la energía es menor que E_a , las partículas rebotan y no reaccionan.

3
Orientación molecular

Las moléculas deben chocar con la orientación adecuada.

Ejemplo real
Reacción: $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

4
Factor estérico o de orientación

¿Qué es?
El impedimento espacial puede impedir que, aunque choquen, las moléculas reaccionen.

Ejemplo real
Reacción: $\text{CH}_3\text{Br} + \text{OH}^-$

No reacción (impedimento)

El gran tamaño del Br impide que OH^- se acerque al carbono por la parte trasera (impedimento estérico).

Reacción posible

Desde el lado accesible sí puede reaccionar.

5
Colisiones eficaces

Las colisiones con energía suficiente y orientación adecuada dan lugar a productos.

Resumen

- 1 Deben chocar
- 2 Con energía $\geq E_a$
- 3 Con la orientación adecuada
- 4 Sin impedimento estérico
- 5 $\Rightarrow$ Colisión eficaz

$\Rightarrow$ Reacción química

La teoría de las colisiones moleculares explica que una reacción ocurre cuando las partículas chocan con la energía suficiente, la orientación correcta y sin impedimentos estéricos.

2.2. Teoría del estado de transición

1
Complejo activado

Estructura temporal de máxima energía durante la reacción.

2
Estado de transición

Punto más alto del perfil energético; las moléculas están en equilibrio inestable.

3
Evolución hacia los productos

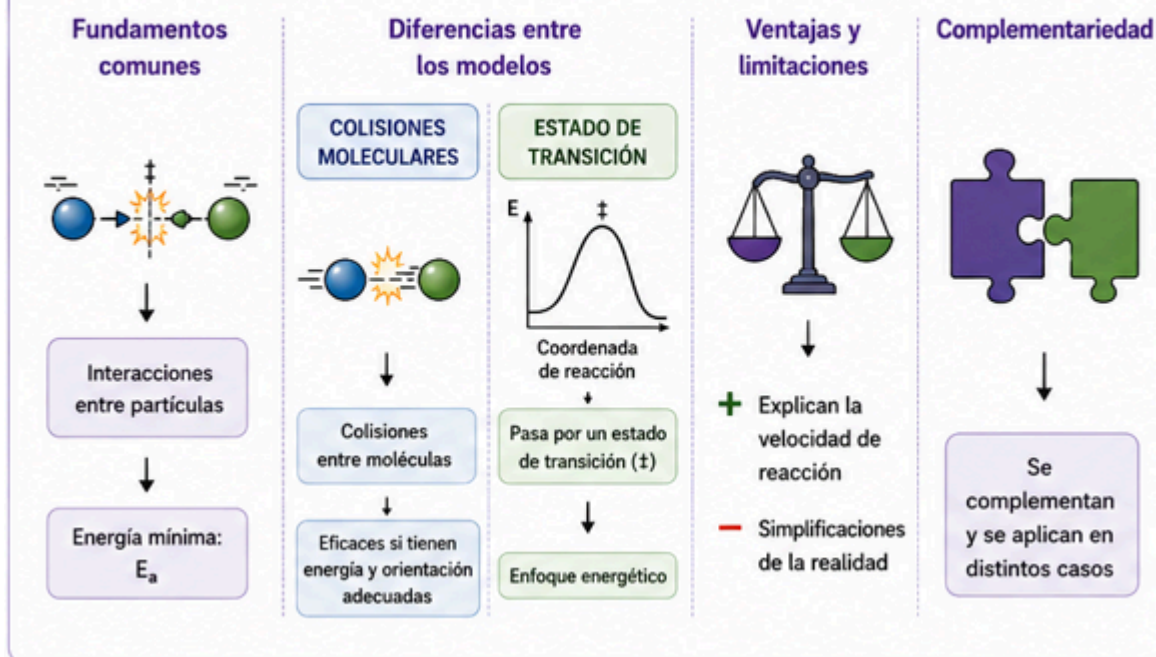
Desde el estado de transición, el sistema evoluciona hacia los productos.

4
Relación con la energía de activación

La E_a corresponde a la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición.

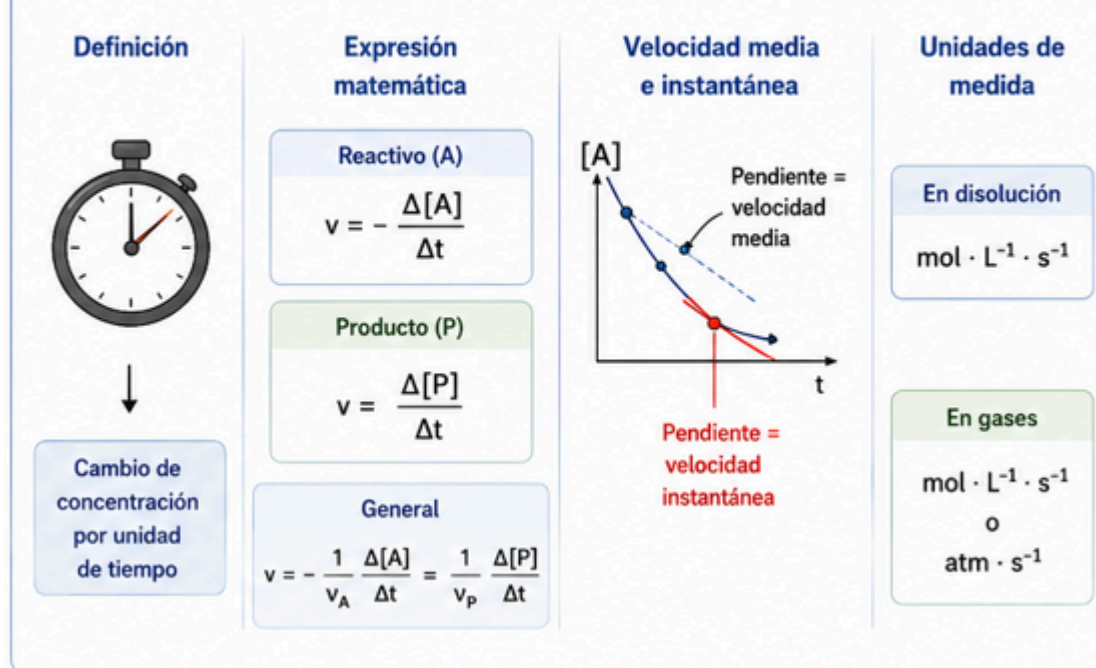
La teoría del estado de transición explica la reacción como el paso por un estado inestable de máxima energía antes de formar los productos.

2.3. Comparación y ámbito de aplicación de ambas teorías



3. Velocidad de reacción y factores de los que depende

3.1. Concepto y expresión de la velocidad de reacción



3.2. Naturaleza de los reactivos y estado físico

Naturaleza de los reactivos



Reactividad intrínseca diferente

Tipo de enlace



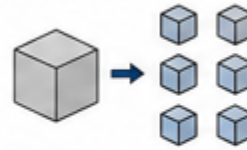
Enlaces más fuertes
→ mayor E_a

Estado físico



g (más rápido)
> l > s (más lento)

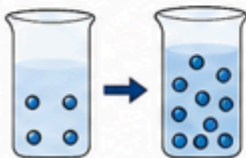
Superficie de contacto



Mayor superficie
→ mayor velocidad

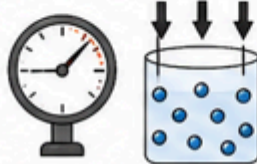
3.3. Concentración y presión

Concentración de los reactivos



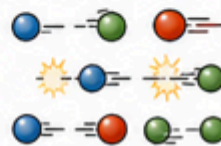
Más concentración
→ más partículas disponibles

Presión en sistemas gaseosos



Más presión (T cte)
→ más partículas por volumen

Frecuencia de colisiones



Más colisiones
→ más eficaces

Influencia sobre la velocidad



Más concentración o presión
→ mayor velocidad

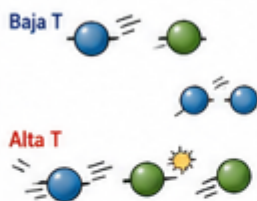
3.4. Temperatura y catalizadores

Temperatura



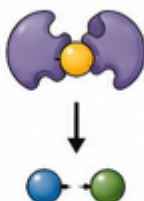
Al aumentar la temperatura, más partículas tienen energía suficiente para reaccionar.

Energía cinética



A mayor T, mayor energía cinética media de las partículas y más colisiones eficaces.

Catalizadores



Un catalizador proporciona una vía alternativa para la reacción sin consumirse.

Energía de activación



El catalizador disminuye la energía de activación (E_a), aumentando así la velocidad de reacción.



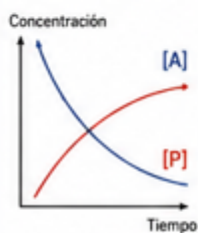
Más temperatura y catalizadores adecuados $\Rightarrow$ menor E_a efectiva y más velocidad.

4. Métodos prácticos para la determinación de la velocidad de reacción

4.1. Seguimiento de la concentración de reactivos y productos

1

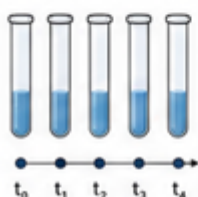
Variación de la concentración



La concentración de reactivos disminuye y la de productos aumenta con el tiempo.

2

Muestreo temporal



Se toman muestras de la reacción a diferentes instantes de tiempo.

3

Datos cinéticos

t (s)	[A] (mol · L ⁻¹)
0	1,00
10	0,80
20	0,60
30	0,40
40	0,20

Se obtienen los valores de concentración en cada instante.

4

Cálculo de la velocidad

$$v_{\text{media}} = - \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

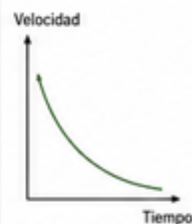
o

$$v_{\text{inst}} = - \frac{d[A]}{dt}$$

Se calcula la velocidad media entre dos instantes o la instantánea (pendiente de la curva).

5

Interpretación



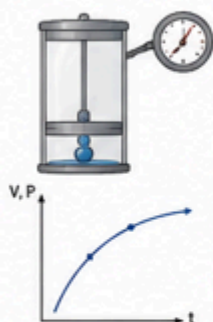
La velocidad suele disminuir al consumirse los reactivos.



El seguimiento de la concentración permite cuantificar la rapidez de la reacción y comprender su evolución en el tiempo.

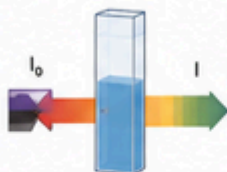
4.2. Métodos físicos e instrumentales

Medidas de presión y volumen



En reacciones gaseosas, el cambio de presión o volumen se relaciona con la cantidad de reactivos o productos.

Espectrofotometría



Ley de Beer-Lambert:
 $A = \epsilon \cdot l \cdot c$

La absorción de luz (A) es proporcional a la concentración de una especie coloreada.

Conductimetría y pH



La conductividad o el pH varían con la concentración de iones en la disolución durante la reacción.

Selección del método



Se elige el método más adecuado según el tipo de reacción y las propiedades que se puedan medir.



La elección correcta del método permite obtener datos fiables y precisos sobre la evolución de la reacción.